ZADANIE 3

Metan

Metan jest jednym z najważniejszych gazów przemysłowych. Jest on wykorzystywany w wielu procesach technologicznych. Trwają prace nad opracowaniem efektywnej metody jego adsorpcji i desorpcji z zastosowaniem różnego rodzaju sorbentów. Sam proces adsorpcji/desorpcji opisuje się stosując wybrane izotermy, w tym:

1. izotermę adsorpcji Langmuira, opisaną równaniem:

$$\frac{n}{n_{\max}} = \frac{\mathrm{d}\cdot p}{1+\mathrm{d}\cdot p} \qquad \text{(równanie 1)}$$

gdzie: n oznacza liczbę moli substancji zaadsorbowanej na powierzchni adsorbenta o danej masie (mmol·g^{-1}) przy ciśnieniu p (np. w MPa), $n_{\max}$ oznacza maksymalną liczbę moli substancji, która może być zaadsorbowana na tym podłożu (mmol·g^{-1}), d jest stałą.

2. lub izotermę adsorpcji Freundlicha opisaną równaniem:

$$n = \mathrm{w}\cdot p^{1/\mathrm{k}} \qquad \text{(równanie 2)}$$

gdzie: n oznacza liczbę moli substancji zaadsorbowanej na powierzchni adsorbenta o danej masie (mmol·g^{-1}) przy ciśnieniu p (np. w MPa), w jest stałą a k – eksperymentalnie wyznaczanym parametrem w wykładniku potęgi.

Przebadano pewien materiał węglowy pod kątem adsorpcji metanu w temperaturze 303 K. Otrzymano następujące wyniki (Tabela 1):

ciśnienie / MPa	0,1	0,5	2	4
n / mmol·g^{-1}	0,07	0,32	0,85	1,16

Zdesorbowany z ww. złoża węglowego metan mógłby posłużyć do pozyskiwania wodoru w metodzie parowego reformingu. Proces ten realizowany jest w wysokiej temperaturze, w obecności katalizatora. Najważniejsze reakcje zachodzące w układzie, w którym wszystkie reagenty są w stanie gazowym, można zobrazować równaniami i podanym przybliżonym wyrażeniem na ciśnieniową stałą K_p, gdzie temperatura T podana jest w K:

$\mathrm{CH_4 + H_2O \rightleftarrows CO + 3H_2}$ (równanie 3) dla którego $\log_{10}(K_\mathrm{p}) = -\frac{11650}{T} + 13{,}04$

$\mathrm{CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2}$ (równanie 4)

Zmieszano 1 mol metanu z 1 molem pary wodnej. Badano proces reformingu parowego tego węglowodoru pod stałym ciśnieniem równym 0,1 MPa i w określonej, stałej, wysokiej temperaturze. W warunkach równowagi otrzymano 2,30 mola wodoru, a proporcja ułamków molowych wodoru do tlenku węgla(II) wynosiła 5.

Polecenia:

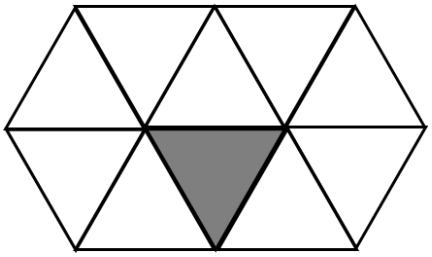
a. (*4 m.*) Na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1 i obliczeń metodą regresji liniowej rozstrzygnij, który z modeli – izoterma adsorpcji Langmuira czy Freundlicha – lepiej opisuje przedstawione dane eksperymentalne.

b. (*2 m.*) Stosując dane z pkt. ***a.***, oblicz wartości parametrów (d, n_{max} lub w, k) występujących w wybranym przez Ciebie równaniu izotermy adsorpcji. Podaj wymiary (jednostki) tych parametrów.

c. (*2 m.*) Oblicz, ile gramów metanu zaadsorbowano na podłożu węglowym o masie 1,232 kg pod ciśnieniem 1,5 MPa i w temperaturze 303 K.

d. (*2 m.*) Wiedząc, że długość wiązania C-H w cząsteczce metanu jest równa 109 pm oraz **nie wykorzystując** przybliżonej wartości (~109,5^0) kąta pomiędzy wiązaniami wodór-węgiel, wyprowadź wyrażenie umożliwiające obliczenie pola powierzchni zajmowanej przez szczelną monowarstwę utworzoną przez 1 mol cząsteczek tego węglowodoru. Oblicz wartość tego pola powierzchni.

Dla uproszczenia przyjmij, że każda cząsteczka adsorbuje się w taki sposób, że 3 atomy wodoru mają kontakt z podłożem. Powierzchnia zajmowana przez pojedynczą cząsteczkę zależy tylko od geometrycznego kształtu tej cząsteczki i długości wiązań C-H a atomy traktujemy jako punkty materialne. Schemat fragmentu takiej monowarstwy (widzianej „od góry") przedstawiono poniżej. Powierzchnię zajmowaną przez jedną cząsteczkę zaznaczono na szaro.



e. (*1 m.*) Oblicz wartość ΔG_r^0 dla procesu opisywanego równaniem 3 w temperaturze 1000 K, w warunkach równowagi.

f. (*4 m.*) Na podstawie treści zadania oblicz liczby moli wszystkich reagentów w badanym procesie, w warunkach równowagi.
Uwaga*: Temperatura jest różna od tej wskazanej w pkt.* ***e****.*

g. (*2 m.*) Oblicz, w jakiej temperaturze badano proces reformingu metanu.

Pamiętaj, aby przestawić w rozwiązaniach swój tok rozumowania!

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy idealne.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

O – 16,00; C – 12,01; H – 1,008

$R = 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$ $p^0 = 10^5\ \mathrm{Pa}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie $\frac{n}{n_{\max}} = \frac{\mathrm{d}\cdot p}{1+\mathrm{d}\cdot p}$ można zapisać w postaci: $\frac{1}{n} = \left(\frac{1}{\mathrm{d}\cdot n_{\max}}\right)\cdot\frac{1}{p} + \left(\frac{1}{n_{\max}}\right)$

Równanie $n = \mathrm{w}\cdot p^{1/\mathrm{k}}$ można zapisać w postaci: $\ln(n) = \frac{1}{\mathrm{k}}\ln(p) + \ln(\mathrm{w})$

n / mmol·g^{-1}	ciśnienie / MPa	Izoterma Langmuira		Izoterma Freundlicha	
		$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{p}$	$\ln(n)$	$\ln(p)$
0,07	0,1	14,286	10	-2,659	-2,303
0,32	0,5	3,125	2	-1,139	-0,693
0,85	2	1,176	0,5	-0,163	0,693
1,16	4	0,862	0,25	0,148	1,386
	Współczynnik r=	0,9999		0,9858	

Najlepsze dopasowanie do danych eksperymentalnych daje zastosowanie równania izotermy adsorpcji Langmuira:

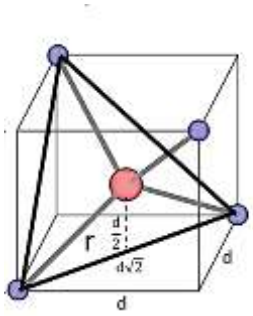
$$\frac{1}{n} = 1{,}381\cdot\frac{1}{p} + 0{,}461$$

b. Wartości parametrów równania: $n_{\max} = \mathbf{2{,}169\ mmol\cdot g^{-1}}$; $\mathrm{d} = \mathbf{2{,}995\ MPa^{-1}}$

c. Stosując równanie: $\frac{1}{\mathrm{n}} = 1{,}381\cdot\frac{1}{\mathrm{p}} + 0{,}461$ dla ciśnienia równego 1,5 MPa wyznaczona wartość n jest równa $0{,}724\ \mathrm{mmol\cdot g^{-1}}$ co przy masie adsorbenta równej 1232 g daje wartość masy metanu:

$m = 0{,}724\ \mathrm{mmol\cdot g^{-1}}\cdot 1232\ \mathrm{g}\cdot 16{,}042\ \mathrm{mg\cdot mmol^{-1}} = 6\,715{,}5\ \mathrm{mg} \cong \mathbf{14{,}3\ g}$

d. Wpiszmy cząsteczkę metanu w sześcian o boku d:



$r^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 + \left(\frac{d\sqrt{2}}{2}\right)^2$ stąd obliczamy długość boku podstawy czworościanu foremnego, w którym wierzchołki stanowią atomy wodoru: $a = d\sqrt{2} = r\sqrt{\frac{8}{3}}$.

Jego podstawa jest trójkątem równobocznym, którego wysokość h jest równa:

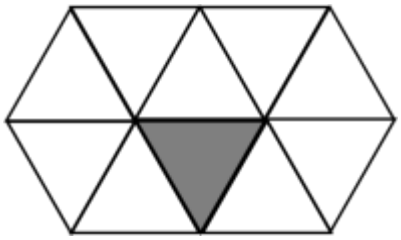
$\sin 60^0 = \frac{h}{a}$ $\quad h = r\sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = r\sqrt{2}$; a jej pole: $P_p = \frac{1}{2}a \cdot h = \frac{1}{2}r\sqrt{\frac{8}{3}} \cdot r\sqrt{2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot r^2$.

Po podstawieniu danych do równania: $S = P_p \cdot N_A = \mathbf{\frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot r^2 \cdot N_A}$

otrzymujemy wartość pola zajmowanego przez 1 mol cząsteczek metanu:

$$S = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot (109 \cdot 10^{-12}\text{m})^2 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1} \cong \mathbf{8\,261{,}58\ m^2 \cdot mol^{-1}}$$

Cząsteczki metanu mogą utworzyć monowarstwę, której schemat fragmentu przedstawiono poniżej (powierzchnię zajmowaną przez jedną cząsteczkę zaznaczono na szaro):



e. Równanie W warunkach równowagi: $\Delta G_r = \Delta G_r^{\square} + RT\ln K_p = 0$

$$\Delta G_r^{\square} = -8{,}314\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 1000\ \text{K} \cdot \ln(10) \cdot \left(-\frac{11650}{1000} + 13{,}04\right) \cong \mathbf{-26\,610\ J \cdot mol^{-1}}$$

f. Przedstawmy bilans materiałowy procesu opisanego równaniami 3 i 4, i wprowadźmy zmienne n_1, n_2 obrazujące postępy reakcji opisane równaniami 3. i 4. w następujący sposób:

Składnik	n_i^0 **(mol)**	**wsp. stechiom.**		n_i **(mol)**	x_i
		r-nie 3	**r-nie 4**		
CH_4	1	-1	0	$1 - n_1$	$\frac{1 - n_1}{1 + 1 + 2n_1}$
H_2O	1	-1	-1	$1 - n_1 - n_2$	$\frac{1 - n_1 - n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
CO	0	1	-1	$n_1 - n_2$	$\frac{n_1 - n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
CO_2	0	0	1	n_2	$\frac{n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
H_2	0	3	1	$3n_1 + n_2$	$\frac{3n_1 + n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
Sumaryczna ilość reagentów (N):				$1 + 1 + 2n_1$	

Wiemy, że:

$$\frac{3n_1 + n_2}{n_1 - n_2} = 5$$

$$3n_1 + n_2 = 2{,}3$$

Obliczamy n_1 i n_2:

$$n_1 = 0{,}69$$

$$n_2 = 0{,}23$$

Liczby moli reagentów w stanie równowagi równe są:

wodór: $3n_1 + n_2 = 2{,}30$
tlenek węgla(II): $n_1 - n_2 = 0{,}46$
tlenek węgla(IV): $n_2 = 0{,}23$
$metan$: $1 - n_1 = 0{,}31$
woda: $1 - n_1 - n_2 = 0{,}08$

sumarycznie N: $1 + 1 + 2n_1 = 3{,}38$

g. Wyrażenie na K_p (w warunkach zadania $p = p^0$):

$$K_\mathrm{p} = \frac{\left(\frac{p_\mathrm{CO}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^3}{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2O}}}{p^0}\right)} = \frac{x_\mathrm{CO} \cdot \left(x_{\mathrm{H_2}}\right)^3}{x_{\mathrm{CH_4}} \cdot x_{\mathrm{H_2O}}} \cdot \left(\frac{p}{p^0}\right)^2 = \frac{\left(\frac{n_\mathrm{CO}}{n_\mathrm{N}}\right) \cdot \left(\frac{n_{\mathrm{H_2}}}{n_\mathrm{N}}\right)^3}{\left(\frac{n_{\mathrm{CH_4}}}{n_\mathrm{N}}\right) \cdot \left(\frac{n_{\mathrm{H_2O}}}{n_\mathrm{N}}\right)}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$K_\mathrm{p} = \frac{0{,}46 \cdot (2{,}3)^3}{0{,}31 \cdot 0{,}08} \cdot \frac{1}{(3{,}38)^2} \cong 19{,}754$$

$$\log_{10}(K_\mathrm{p}) = -\frac{11650}{T} + 13{,}04$$

$T \cong \mathbf{992\ K}$

Punktacja:

a. Za poprawne przekształcenie obydwu równań.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie parametrów.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie masy metanu.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne wyprowadzenie oraz obliczenie wartości powierzchni.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie $\Delta G_\mathrm{r}^\square$.	1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie liczby moli reagentów.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie temperatury.	2 – 1– 0 m.
RAZEM	**17 m.**